

Многопараметрические ГИПОТЕЗЫ

Двухфакторная модель

Пример 2. Двухфакторная (m_1, m_2) -уровневая модель.

Результаты n испытаний характеризуются случайными показателями (факторами):

значения первого — $1, 2, \dots, m_1$;

значения второго — $1, 2, \dots, m_2$.

Результаты:

	1	2	...	i	...	m_1
1	r_{11}					$r_{m_1,1}$
2						
...						
j				r_{ij}		
...						
m_2	r_{1,m_2}					r_{m_1,m_2}

Гипотезы:

H_0 : факторы действуют независимо;

H_1 : между факторами есть зависимость.

Пространство Θ (не предполагаем независимость факторов):

$\exists m_1 m_2$ неизвестных параметров θ_{ij} — вероятностей того, что первый фактор действует на уровне i , второй — на уровне j .

$\Rightarrow \Theta$ — подпространство размерности $m_1 m_2 - 1$
пространства $\mathbb{R}^{m_1 m_2}$,

$$\theta_{ij} > 0,$$

$$\sum_{i=1}^{m_1} \sum_{j=1}^{m_2} \theta_{ij} = 1.$$

Пространство Θ_0 (факторы независимы):

Θ_0 — подпространство размерности

$(m_1 - 1) + (m_2 - 1)$ пространства $\mathbb{R}^{m_1 m_2}$,

$$\theta_{ij} = \theta_i^{(1)} \theta_j^{(2)}, \quad \theta_i^{(1)} > 0, \quad \theta_j^{(2)} > 0,$$

$$\sum_{i=1}^{m_1} \theta_i^{(1)} = 1, \quad \sum_{j=1}^{m_2} \theta_j^{(2)} = 1.$$

Логарифм функции правдоподобия:

$$l = \ln L = \ln \left(\prod_{i=1}^{m_1} \prod_{j=1}^{m_2} \theta_{ij}^{r_{ij}} \right) = \sum_{i=1}^{m_1} \sum_{j=1}^{m_2} r_{ij} \ln \theta_{ij}.$$

Задача — вычислить максимальное значение функции l .

Метод множителей Лагранжа:

сводим задачу поиска экстремума функции $f(x_1, \dots, x_n)$
при условиях (уравнениях связи)

$$\varphi_k(x_1, \dots, x_n) = 0, \quad k = 1, \dots, m,$$

к задаче поиска безусловного экстремума функции
Лагранжа

$$G(x_1, \dots, x_n, \gamma_1, \dots, \gamma_m) = f(x_1, \dots, x_n) + \sum_{k=1}^m \gamma_k \varphi_k(x_1, \dots, x_n).$$

$$G = l - \gamma \left(\sum_{i=1}^{m_1} \sum_{j=1}^{m_2} \theta_{ij} - 1 \right)$$

$\Rightarrow$

$$\frac{\partial G}{\partial \theta_{ij}} = 0, \quad \frac{\partial G}{\partial \gamma} = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\theta}_{ij} = \frac{r_{ij}}{n},$$

т. е.

$$L^* = \prod_{i=1}^{m_1} \prod_{j=1}^{m_2} \left(\frac{r_{ij}}{n} \right)^{r_{ij}}.$$

Аналогично для $\vec{\theta} \in \Theta_0$:

$$\begin{aligned} l = \ln L_0 &= \ln \left(\prod_{i=1}^{m_1} \prod_{j=1}^{m_2} \left(\theta_i^{(1)} \theta_j^{(2)} \right)^{r_{ij}} \right) = \\ &= \sum_{i=1}^{m_1} \sum_{j=1}^{m_2} r_{ij} \left(\ln \theta_i^{(1)} + \ln \theta_j^{(2)} \right), \end{aligned}$$

$$G = l - \gamma_1 \left(\sum_{i=1}^{m_1} \theta_i^{(1)} - 1 \right) - \gamma_2 \left(\sum_{j=1}^{m_2} \theta_j^{(2)} - 1 \right),$$

$$\frac{\partial G}{\partial \theta_i^{(1)}} = 0, \quad \frac{\partial G}{\partial \theta_i^{(2)}} = 0, \quad \frac{\partial G}{\partial \gamma_1} = 0, \quad \frac{\partial G}{\partial \gamma_2} = 0,$$

$$\Rightarrow \hat{\theta}_i^{(1)} = \frac{r_i^{(1)}}{n}, \quad \hat{\theta}_j^{(2)} = \frac{r_j^{(2)}}{n},$$

$$L_0^* = \prod_{i=1}^{m_1} \prod_{j=1}^{m_2} \left(\frac{r_i^{(1)} r_j^{(2)}}{n^2} \right)^{r_{ij}},$$

где

$$r_i^{(1)} = \sum_{j=1}^{m_2} r_{ij}, \quad r_j^{(2)} = \sum_{i=1}^{m_1} r_{ij}.$$

Отношение правдоподобия:

$$\Lambda = \frac{L^*}{L_0^*} = \prod_{i=1}^{m_1} \prod_{j=1}^{m_2} \left(\frac{nr_{ij}}{r_i^{(1)} r_j^{(2)}} \right)^{r_{ij}}.$$

H_0 — при $\lambda = 2 \ln \Lambda < C$.

Критическое значение C — $(1 - \alpha)$ -квантиль χ^2 -распределения с числом степеней свободы

$$m_1 m_2 - m_1 - m_2 + 1 = (m_1 - 1)(m_2 - 1).$$

При практической реализации:

1) $n \gg m_1 m_2$;

2) r_{ij} обычно ≥ 5 .

